

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



NOMBRE DE LA TESIS:

MODELO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO MEDIANTE
LÓGICA DIFUSA Y DATOS BIOMÉTRICOS

POR:

LUIS ANGEL MARTÍNEZ CORRAL

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Chihuahua, Chih., México

27 de Octubre de 2025

Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos

Dr. Said Alejandro De La Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
Universidad Autónoma de Chihuahua

DR(A) Haydee Parra Acosta
Coordinador de la Maestría

DR(A) Abimael Guzmán Pando
Director de Tesis

DR(A) David Ricardo López Flores
Asesor(a)

DR(A) Celia María Quiñez Cruz
Asesor(a)

DR(A) Javier Camarillo Cisneros
Asesor(a)

RESUMEN

[Escribe aquí tu resumen con un máximo de 250 palabras. El resumen debe incluir:

1. Contexto del problema 2. Objetivo del estudio 3. Metodología empleada 4. Resultados principales 5. Conclusiones

Y al final las palabras clave]

Palabras clave: palabra1, palabra2, palabra3, palabra4, palabra5

Línea de investigación: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en Formación Biomédica

Sublínea de investigación: Bioinformática y Aplicaciones de Inteligencia Artificial en Salud

Investigador Estudiante:

Luis Angel Martínez Corral

Equipo de investigación:

Dr. Abimael Guzmán Pando

Dr. David Ricardo López Flores

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Dr. Javier Camarillo Cisneros

Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

UACH México

Web: <https://uach.mx/fm/>

Correo: p261337@uach.mx

Chihuahua, México, 2025

© Universidad Autónoma de Chihuahua

© Los autores

Todos los derechos reservados. Se permite la distribución, uso y copia citando la fuente completa.



Chihuahua, Chih., a _____ de _____ de 2025

Dr. Said Alejandro de la Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente nos permitimos informar a usted que el C. Luis Angel Martínez Corral, con número de matrícula 261337, ha concluido la elaboración de la tesis “Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos”, como requisito para obtener el grado de: **Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud.**

Así mismo, manifestamos que la tesis ha sido revisada y aprobada por los abajo firmantes, miembros del Comité de Grado.

Sin otro particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

“MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM”

Director de Tesis

Dr. Abimael Guzmán Pando

Co-Director de Tesis

Dr. David Ricardo López Flores

Asesor de Tesis

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Asesor de Tesis

Dr. Javier Camarillo Cisneros

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a _____ por _____

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a:

[Escribe aquí tus agradecimientos a las personas que apoyaron tu trabajo]

Índice de contenidos

Introducción

8

Introducción

El comportamiento sedentario (CS) se ha consolidado como uno de los principales retos de salud pública del siglo XXI, vinculado estrechamente con la transición epidemiológica, la urbanización acelerada y el cambio en los patrones de movilidad y trabajo. Las largas jornadas en posición sentada, el predominio de actividades digitales y la disminución de la actividad física incidental han generado un aumento sostenido en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Este panorama, descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS), refleja la urgencia de desarrollar herramientas que permitan medir, interpretar y reducir los efectos del sedentarismo en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) Organization (2020); Bull et al. (2020); Guthold et al. (2020).

El estudio del CS tradicionalmente se ha sustentado en instrumentos de autoinforme, como el GPAQ o el SF-36, que aunque válidos y ampliamente utilizados, presentan limitaciones inherentes a la subjetividad y la falta de resolución temporal Romero and et al. (2022); Shamah-Levy and et al. (2023). En la última década, el desarrollo de dispositivos portátiles con sensores biométricos —acelerómetros, fotopletismografía (PPG) y sensores de frecuencia cardíaca— ha permitido capturar datos fisiológicos y de actividad con alta precisión, abriendo la posibilidad de análisis objetivos, continuos y personalizados Henriksen and et al. (2018); White and et al. (2019); Strain and et al. (2020). Esta evolución tecnológica sitúa al monitoreo digital de la salud como una pieza central en el diseño de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y, particularmente, la lógica difusa, ofrecen un marco teórico y computacional idóneo para modelar fenómenos complejos donde las relaciones entre variables no son lineales ni deterministas. A diferencia de los métodos estadísticos tradicionales, la lógica difusa admite grados intermedios de pertenencia y permite representar razonamientos humanos en términos lingüísticos ("actividad alta", "HRV baja", riesgo moderado"), otorgando interpretabilidad y flexibilidad a los modelos biomédicos Zadeh (1965); Ross (2010); Kaur and Khehra (2022). Su integración en sistemas de inferencia Mamdani posibilita traducir datos biométricos en reglas semánticamente comprensibles, fortaleciendo la capacidad explicativa de los algoritmos frente al enfoque opaco de los modelos de caja negra.

El presente proyecto propone un modelo de evaluación del comportamiento sedentario basado en lógica difusa e información biométrica proveniente del Apple Watch, que integra variables de actividad física (minutos en movimiento, pasos diarios, gasto calórico) con indicadores autonómicos derivados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV-SDNN). Este enfoque busca caracterizar la relación entre patrones de sedentarismo y percepción de CVRS, capturando la dinámica diaria del equilibrio entre esfuerzo, recuperación y bienestar. A través de un

sistema de inferencia difusa con reglas adaptativas, se modela la interacción entre la activación fisiológica y los hábitos conductuales, ofreciendo una aproximación más precisa y contextualizada del impacto del sedentarismo sobre la salud.

Desde una perspectiva metodológica, el modelo difuso se nutre de datos reales obtenidos de Apple HealthKit, los cuales son procesados mediante un protocolo reproducible que garantiza la integridad y trazabilidad de la información. Se construye una base de control difuso con funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales para las variables de entrada, y un conjunto de reglas del tipo “Si actividad alta y HRV baja, entonces riesgo alto”. El sistema se valida mediante métricas de rendimiento (exactitud, sensibilidad y especificidad) y se contrasta con los resultados del SF-36, reforzando la consistencia del modelo entre mediciones objetivas y percepciones subjetivas.

La relevancia científica de este trabajo radica en su contribución a la comprensión integral del sedentarismo como fenómeno fisiológico y conductual, integrando la dimensión autonómica del organismo en el análisis de la actividad física. Su valor metodológico se centra en el desarrollo de un sistema explicable y flexible, capaz de adaptarse a distintas poblaciones y contextos de uso. Desde el punto de vista social, la investigación aporta un marco empírico para diseñar estrategias de promoción de la salud personalizadas y sostenibles, en consonancia con la Agenda 2030 y el Plan Mundial sobre Actividad Física 2018–2030 de la OMS Organization (2018).

En suma, este proyecto articula tres dimensiones convergentes: la necesidad epidemiológica de reducir el comportamiento sedentario, la oportunidad tecnológica de los dispositivos portátiles para capturar datos de alta resolución y el potencial analítico de la lógica difusa para transformar esos datos en conocimiento clínicamente significativo. Con ello, se establece un precedente metodológico para futuras investigaciones en salud digital, inteligencia artificial y promoción de la salud basada en evidencia.

Bibliografía

- Bull, F. C. et al. (2020). World health organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24):1451–1462.
- Guthold, R. et al. (2020). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys. *The Lancet Global Health*, 8(10):e1389–e1406.
- Henriksen, A. and et al. (2018). Using wearables to monitor physical activity: accuracy and limitations. *Frontiers in Psychology*, 9:1526.
- Kaur, N. and Khehra, B. (2022). A comprehensive survey on fuzzy logic applications in health-care and biomedicine. *Artificial Intelligence in Medicine*, 128:102341.
- Organization, W. H. (2018). Global action plan on physical activity 2018–2030: More active people for a healthier world.
- Organization, W. H. (2020). Who guidelines on physical activity and sedentary behaviour.
- Romero, E. and et al. (2022). Encuesta nacional de salud y nutrición 2022: resultados de actividad física y sedentarismo en México. *Salud Pública de México*.
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. Wiley, 3rd edition.
- Shamah-Levy, T. and et al. (2023). Encuesta nacional de salud y nutrición 2023: patrones de actividad física y comportamiento sedentario. *Instituto Nacional de Salud Pública*.
- Strain, T. and et al. (2020). Wearable-device-measured physical activity and future health risk. *Nature Medicine*, 26:1385–1391.
- White, T. and et al. (2019). Biosensors and wearable devices for activity energy expenditure assessment. *Sensors*, 19(22):4864.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3):338–353.